Lagebeziehungen und Abstände

Analytische Geometrie · Vorlesung 2.4

Studienkolleg · Rahn Education

Was wir heute untersuchen

Teil A: Ebenen

Lagebeziehung bestimmen, Schnittgerade berechnen, Winkel bestimmen.

Teil B: Abstände

Die kürzeste Verbindung finden und ihre Länge berechnen.

AUFTRAG 1 Minute

Welche Werkzeuge kennt ihr schon dafür?

ABSCHNITT 1

Zwei Ebenen

Zwei Ebenen im Raum

AUFTRAG 2 Minuten

Stellt zwei Ebenen mit zwei Blättern Papier dar.

Welche Lagebeziehungen sind möglich?

Zwei Ebenen im Raum

AUFTRAG 2 Minuten

Stellt zwei Ebenen mit zwei Blättern Papier dar.

Welche Lagebeziehungen sind möglich?

ERGEBNIS

Die Ebenen schneiden sich in einer Geraden,
sind echt parallel oder sind identisch.

Die Normalenvektoren geben einen ersten Hinweis

$E_1 : x + 2y - z = 4, \qquad E_2 : 2x - y + 3z = 1$

AUFTRAG 2 Minuten

Lest die Normalenvektoren ab.

Prüft: Sind sie Vielfache voneinander?

Die Normalenvektoren geben einen ersten Hinweis

$E_1 : x + 2y - z = 4, \qquad E_2 : 2x - y + 3z = 1$

AUFTRAG 2 Minuten

Lest die Normalenvektoren ab.

Prüft: Sind sie Vielfache voneinander?

ERGEBNIS

$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ sind keine Vielfachen.

Lagebeziehung: zwei Entscheidungen

Normalenvektoren sind keine Vielfachen:
Die Ebenen schneiden sich in einer Geraden.

Normalenvektoren sind Vielfache:
Eine Punktprobe entscheidet zwischen identisch und echt parallel.

AUFTRAG 1 Minute

Warum reicht der Vergleich der Normalen nicht immer aus?

Parallel oder identisch?

$E_1 : x - y + 2z = 3, \qquad E_2 : 2x - 2y + 4z = 8$

AUFTRAG 3 Minuten

Bestimmt einen Punkt auf E_1.

Prüft, ob dieser Punkt auch auf E_2 liegt.

Parallel oder identisch?

$E_1 : x - y + 2z = 3, \qquad E_2 : 2x - 2y + 4z = 8$

AUFTRAG 3 Minuten

Bestimmt einen Punkt auf E_1.

Prüft, ob dieser Punkt auch auf E_2 liegt.

ERGEBNIS

$P(3|0|0) \in E_1$, aber $2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0 = 6 \neq 8$.
Die Normalen sind parallel. Die Ebenen sind **echt parallel**.

Eine Zahl verändert die Lage

$E_1 : x - y + 2z = 3, \qquad E_2 : 2x - 2y + 4z = c$

AUFTRAG 3 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt c, sodass die Ebenen identisch sind.

Kann eine andere Wahl von c eine Schnittgerade erzeugen?

Eine Zahl verändert die Lage

$E_1 : x - y + 2z = 3, \qquad E_2 : 2x - 2y + 4z = c$

AUFTRAG 3 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt c, sodass die Ebenen identisch sind.

Kann eine andere Wahl von c eine Schnittgerade erzeugen?

ERGEBNIS

$c = 6$: identisch. Für $c \neq 6$: echt parallel.
Eine Schnittgerade ist hier für kein c möglich.

Jetzt ihr: Lagebeziehungen

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet allein

Bestimmt jeweils die Lagebeziehung. Begründet.

a) $E_1 : 2x + y - z = 5, \quad E_2 : 4x + 2y - 2z = 7,$

b) $E_1 : 2x + y - z = 5, \quad E_2 : -4x - 2y + 2z = -10,$

c) $E_1 : 2x + y - z = 5, \quad E_2 : x + y + z = 2.$

Jetzt ihr: Lagebeziehungen

AUFTRAG 4 Minuten

Arbeitet allein

Bestimmt jeweils die Lagebeziehung. Begründet.

a) $E_1 : 2x + y - z = 5, \quad E_2 : 4x + 2y - 2z = 7,$

b) $E_1 : 2x + y - z = 5, \quad E_2 : -4x - 2y + 2z = -10,$

c) $E_1 : 2x + y - z = 5, \quad E_2 : x + y + z = 2.$

ERGEBNIS

a) echt parallel b) identisch c) Schnittgerade

Eine Schnittgerade besteht aus gemeinsamen Punkten

$E_1 : x + 2y - z = 4, \qquad E_2 : 2x - y + 3z = 1$

> Jeder Punkt der Schnittgeraden erfüllt **beide** Gleichungen.

AUFTRAG 2 Minuten

Eliminiert x mit II − 2I.

Eine Schnittgerade besteht aus gemeinsamen Punkten

$E_1 : x + 2y - z = 4, \qquad E_2 : 2x - y + 3z = 1$

Jeder Punkt der Schnittgeraden erfüllt **beide** Gleichungen.

AUFTRAG 2 Minuten

Eliminiert x mit II − 2I.

ERGEBNIS

$-5y + 5z = -7 \quad \Longrightarrow \quad y = z + \frac{7}{5}$

Eine Koordinate bleibt frei

$x + 2y - z = 4, \qquad y = z + \frac{7}{5}$

AUFTRAG 2 Minuten

Drückt auch x durch z aus.

Welche Werte darf z annehmen?

Eine Koordinate bleibt frei

$$x + 2y - z = 4, \qquad y = z + \frac{7}{5}$$

AUFTRAG 2 Minuten

Drückt auch x durch z aus.

Welche Werte darf z annehmen?

ERGEBNIS

$$x = 4 - 2\left(z + \frac{7}{5}\right) + z = \frac{6}{5} - z, \qquad z \in \mathbb{R}$$

Aus den Koordinaten wird eine Gerade

$$x = \frac{6}{5} - z, \qquad y = \frac{7}{5} + z, \qquad z = t$$

AUFTRAG 2 Minuten

Schreibt die Lösung als Geradengleichung.

Aus den Koordinaten wird eine Gerade

$$x = \frac{6}{5} - z, \qquad y = \frac{7}{5} + z, \qquad z = t$$

AUFTRAG 2 Minuten

Schreibt die Lösung als Geradengleichung.

ERGEBNIS

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 7/5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}$$

Stimmt unsere Schnittgerade?

$E_1 : x + 2y - z = 4, \qquad E_2 : 2x - y + 3z = 1$

$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 6/5 \\ 7/5 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

AUFTRAG 3 Minuten

Arbeitet zu zweit

Setzt die Koordinaten von g in beide Ebenen ein.

Warum muss der Parameter jeweils wegfallen?

Schnittgerade selbst bestimmen

$E_1 : x + y + z = 4, \qquad E_2 : x - y + z = 2$

? Bestimmt die Schnittgerade. Überprüft einen Punkt eurer Geraden in beiden Ebenen.

Schnittgerade selbst bestimmen

$E_1 : x + y + z = 4, \qquad E_2 : x - y + z = 2$

? Bestimmt die Schnittgerade. Überprüft einen Punkt eurer Geraden in beiden Ebenen.

ERGEBNIS

$2y = 2$, also $y = 1$ und $x + z = 3$.

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ABSCHNITT 2

Schnittwinkel

Welchen Winkel messen wir?

Schnittwinkel

Der Schnittwinkel zweier Ebenen ist der kleinere Winkel:

$$0° < \varphi \leq 90°.$$

AUFTRAG 2 Minuten

Zeichnet zu zwei sich schneidenden Ebenen die Normalen.

Wie helfen die Normalen beim Messen des Winkels?

Schnittwinkel berechnen

Für sich schneidende Ebenen mit Normalen $\vec{n}_1, \vec{n}_2$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\left\|\vec{n}_1\right\| \left\|\vec{n}_2\right\|}$$

AUFTRAG 1 Minute

Warum steht im Zähler ein Betrag?

Schnittwinkel berechnen

Für sich schneidende Ebenen mit Normalen $\vec{n}_1, \vec{n}_2$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\left\|\vec{n}_1\right\| \left\|\vec{n}_2\right\|}$$

AUFTRAG 1 Minute

Warum steht im Zähler ein Betrag?

ERGEBNIS

Er liefert den kleineren Winkel, unabhängig von der Richtung der Normalenvektoren.

Unser Beispiel: erst die Bausteine

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet Skalarprodukt und Vektorlängen.

Unser Beispiel: erst die Bausteine

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet Skalarprodukt und Vektorlängen.

ERGEBNIS

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -3, \qquad \left\|\vec{n}_1\right\| = \sqrt{6}, \quad \left\|\vec{n}_2\right\| = \sqrt{14}$$

Unser Beispiel: den Winkel bestimmen

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -3, \quad \left\|\vec{n}_1\right\| = \sqrt{6}, \quad \left\|\vec{n}_2\right\| = \sqrt{14}$$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet den Schnittwinkel.

Unser Beispiel: den Winkel bestimmen

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -3, \quad \left\|\vec{n}_1\right\| = \sqrt{6}, \quad \left\|\vec{n}_2\right\| = \sqrt{14}$$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet den Schnittwinkel.

ERGEBNIS

$$\varphi = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{84}}\right) \approx 70{,}9°$$

Fehlersuche: wirklich senkrecht?

$E_1 : x + 2y - z = 4, \qquad E_2 : 2x + z = 1$

? Jemand behauptet: Die Ebenen stehen senkrecht aufeinander. Prüft diese Aussage.

Fehlersuche: wirklich senkrecht?

$E_1 : x + 2y - z = 4, \qquad E_2 : 2x + z = 1$

? Jemand behauptet: Die Ebenen stehen senkrecht aufeinander. Prüft diese Aussage.

ERGEBNIS

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 1 \neq 0$$

Die Aussage ist falsch. Die Ebenen sind **nicht** orthogonal.

Orthogonale Ebenen erkennen

$$E_1 \perp E_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$$

AUFTRAG 2 Minuten

Ändert in $E_2 : 2x + z = 1$ den Koeffizienten vor z,
sodass E_2 senkrecht zu $E_1 : x + 2y - z = 4$ steht.

Orthogonale Ebenen erkennen

$$E_1 \perp E_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$$

AUFTRAG 2 Minuten

Ändert in $E_2 : 2x + z = 1$ den Koeffizienten vor z,
sodass E_2 senkrecht zu $E_1 : x + 2y - z = 4$ steht.

ERGEBNIS

$E_2 : 2x + 2z = 1$, denn $2 + 0 - 2 = 0$.

Teil A: aus dem Kopf

AUFTRAG 3 Minuten

Ohne Unterlagen

1. Woran erkennt ihr, dass sich zwei Ebenen schneiden?
2. Wann braucht ihr eine Punktprobe?
3. Was beschreibt der Parameter der Schnittgeraden?
4. Wie erkennt ihr orthogonale Ebenen?

ABSCHNITT 3

Punkt, Gerade und Ebene

Abstand heißt: die kürzeste Verbindung

AUFTRAG 2 Minuten

Zeichnet einen Punkt P neben eine Gerade g.

Verbinden ihr P mit drei verschiedenen Punkten auf g.

Welche Verbindung ist am kürzesten?

Abstand heißt: die kürzeste Verbindung

AUFTRAG 2 Minuten

Zeichnet einen Punkt P neben eine Gerade g.

Verbinden ihr P mit drei verschiedenen Punkten auf g.

Welche Verbindung ist am kürzesten?

Der kürzeste Weg trifft die Gerade senkrecht.
Der Treffpunkt heißt **Lotfußpunkt** F.

Punkt zu Punkt: ein bekannter Abstand

$P(1|2|0), \qquad Q(4|6|0)$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet den Abstand von P und Q.

Punkt zu Punkt: ein bekannter Abstand

$P(1|2|0), \qquad Q(4|6|0)$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet den Abstand von P und Q.

ERGEBNIS

$$d(P,Q) = \left\|\overrightarrow{PQ}\right\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = 5$$

Punkt zu Gerade: den Lotfußpunkt suchen

$P(2|3|1)$, $\quad g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

F liegt auf g. Daher gilt $F(1 + t_0 \,|\, 1 + 2t_0 \,|\, -t_0)$.

AUFTRAG 2 Minuten

Stellt den Vektor $\overrightarrow{PF}$ auf.

Der rechte Winkel liefert die Gleichung

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} t_0 - 1 \\ 2t_0 - 2 \\ -t_0 - 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

? Nutzt $\overrightarrow{PF} \cdot \vec{v} = 0$. Bestimmt t_0.

Der rechte Winkel liefert die Gleichung

$$\overrightarrow{PF} = \begin{pmatrix} t_0-1 \\ 2t_0-2 \\ -t_0-1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

? Nutzt $\overrightarrow{PF} \cdot \vec{v} = 0$. Bestimmt t_0.

ERGEBNIS

$$(t_0 - 1) + 2(2t_0 - 2) + (-1)(-t_0 - 1) = 0$$

$$6t_0 - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_0 = \frac{2}{3}$$

Vom Lotfußpunkt zum Abstand

$P(2|3|1), \qquad F\left(\frac{5}{3}\middle|\frac{7}{3}\middle|-\frac{2}{3}\right)$

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet $d(P, g) = \left\|\overrightarrow{PF}\right\|$.

Vom Lotfußpunkt zum Abstand

$P(2|3|1), \qquad F\left(\frac{5}{3}\middle|\frac{7}{3}\middle|-\frac{2}{3}\right)$

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet $d(P, g) = \left\|\overrightarrow{PF}\right\|$.

ERGEBNIS

$$d(P, g) = \sqrt{\frac{1 + 4 + 25}{9}} = \frac{\sqrt{30}}{3} \approx 1{,}83 \text{ LE}$$

Punkt zu Gerade: selbst anwenden

$P(3|1|2)$, $\quad g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

AUFTRAG 6 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt den Lotfußpunkt und den Abstand.

Prüft den rechten Winkel mit dem Skalarprodukt.

Punkt zu Gerade: selbst anwenden

$P(3|1|2)$, $\quad g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

AUFTRAG 6 Minuten

Arbeitet zu zweit

Bestimmt den Lotfußpunkt und den Abstand.

Prüft den rechten Winkel mit dem Skalarprodukt.

ERGEBNIS

$t_0 = 2, \quad F(2|2|1), \quad d(P, g) = \sqrt{3}$ LE.

Ein zweiter Weg: die Fläche nutzen

Punkt zu Gerade

Für $g : \vec{x} = \vec{a} + t\vec{v}$ und einen Punkt A auf g:

$$d(P, g) = \frac{\left\| \overrightarrow{AP} \times \vec{v} \right\|}{\left\| \vec{v} \right\|}$$

AUFTRAG 2 Minuten

Das Kreuzprodukt liefert eine Parallelogrammfläche.

Welche Seite ist die Grundseite? Welche Länge ist die Höhe?

Punkt zu Ebene: wieder ein Lot

$P(3|-1|2), \qquad E: 2x - y + 2z = 6$

AUFTRAG 2 Minuten

In welche Richtung verläuft die kürzeste Verbindung zu E?

Gebt einen passenden Richtungsvektor an.

Punkt zu Ebene: wieder ein Lot

$P(3|-1|2), \qquad E: 2x - y + 2z = 6$

AUFTRAG 2 Minuten

In welche Richtung verläuft die kürzeste Verbindung zu E?

Gebt einen passenden Richtungsvektor an.

ERGEBNIS

Die Verbindung verläuft in Normalenrichtung: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Eine Normale mit Länge eins

Einheitsnormalenvektor

$$\vec{n}_0 = \frac{\vec{n}}{\left\|\vec{n}\right\|}, \qquad \left\|\vec{n}_0\right\| = 1$$

? Bestimmt $\vec{n}_0$ für $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Eine Normale mit Länge eins

Einheitsnormalenvektor

$$\vec{n}_0 = \frac{\vec{n}}{\left\|\vec{n}\right\|}, \qquad \left\|\vec{n}_0\right\| = 1$$

? Bestimmt $\vec{n}_0$ für $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

ERGEBNIS

$\left\|\vec{n}\right\| = 3$, also $\vec{n}_0 = \frac{1}{3}(2, -1, 2)^\mathsf{T}$.

Die Hessesche Normalenform

$E : \vec{n} \cdot \vec{x} = c$

Normieren
Division durch $\left\|\vec{n}\right\|$ ergibt:

$$\vec{n}_0 \cdot \vec{x} = \frac{c}{\left\|\vec{n}\right\|}.$$

? Warum darf $\vec{n}$ nicht der Nullvektor sein?

Die Hessesche Abstandsformel

Punkt zu Ebene

Für $E: ax + by + cz = k$ und $P(x_P|y_P|z_P)$:

$$d(P, E) = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - k|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

AUFTRAG 1 Minute

Was passiert mit dem Zähler, wenn P auf E liegt?

Hesse gemeinsam anwenden

$P(3|-1|2), \qquad E: 2x - y + 2z = 6$

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet den Abstand von P zu E.

Hesse gemeinsam anwenden

$P(3|-1|2), \qquad E: 2x - y + 2z = 6$

AUFTRAG 3 Minuten

Berechnet den Abstand von P zu E.

ERGEBNIS

$$d(P, E) = \frac{|2 \cdot 3 - (-1) + 2 \cdot 2 - 6|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{5}{3}\ \text{LE}$$

Fehlersuche: dieselbe Ebene, anderer Abstand?

$E : x + y + z = 1, \qquad P(1|2|3)$
Lina rechnet: $d = |1 + 2 + 3 - 1| = 5$.

Tom nutzt $2x + 2y + 2z = 2$ und erhält $d = 10$.

AUFTRAG 3 Minuten

Arbeitet zu zweit

Erklärt den gemeinsamen Fehler. Berechnet richtig.

Fehlersuche: dieselbe Ebene, anderer Abstand?

$E: x + y + z = 1, \qquad P(1|2|3)$
Lina rechnet: $d = |1 + 2 + 3 - 1| = 5$.

Tom nutzt $2x + 2y + 2z = 2$ und erhält $d = 10$.

AUFTRAG 3 Minuten

Arbeitet zu zweit

Erklärt den gemeinsamen Fehler. Berechnet richtig.

ERGEBNIS

Beide vergessen die Normierung: $d = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{10}{\sqrt{12}}$ LE.

Der Abstand ist bekannt. Wo liegt der Lotfußpunkt?

$P(3|-1|2), \qquad E: 2x - y + 2z = 6$

Lotgerade durch den Punkt

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

? Schneidet die Lotgerade h mit E. Bestimmt s.

Den Lotfußpunkt prüfen

$$2(3+2s)-(-1-s)+2(2+2s)=6$$

ERGEBNIS

$$11+9s=6 \quad \Longrightarrow \quad s=-\frac{5}{9}$$

$$F\left(\frac{17}{9}\middle|-\frac{4}{9}\middle|\frac{8}{9}\right)$$

AUFTRAG 3 Minuten

Prüft: $F \in E$ und $\left\|\overrightarrow{PF}\right\| = \frac{5}{3}$.

ABSCHNITT 4

Abstände zwischen Geraden und Ebenen

Ein Abstand kann null sein

AUFTRAG 2 Minuten

Eine Gerade g schneidet eine Ebene E.

Wie groß ist $d(g, E)$? Begründet.

Ein Abstand kann null sein

AUFTRAG 2 Minuten

Eine Gerade g schneidet eine Ebene E.

Wie groß ist $d(g, E)$? Begründet.

ERGEBNIS

$d(g, E) = 0$, denn beide besitzen einen gemeinsamen Punkt.

Parallele Objekte: ein Punkt genügt

Gesucht	**Rückführung**
Parallele Geraden	$P \in g_1$ wählen: $d(P, g_2)$
Gerade parallel zur Ebene	$P \in g$ wählen: $d(P, E)$
Parallele Ebenen	$P \in E_1$ wählen: $d(P, E_2)$

AUFTRAG 2 Minuten

Erklärt an einer Skizze, warum die Punktwahl egal ist.

Parallele Geraden: das bekannte Verfahren nutzen

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

? Begründet, dass die Geraden echt parallel sind. Bestimmt ihren Abstand.

Parallele Geraden: das bekannte Verfahren nutzen

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

? Begründet, dass die Geraden echt parallel sind. Bestimmt ihren Abstand.

ERGEBNIS

Richtungen parallel, $P(3|1|2) \notin g_1$.
Mit $P \in g_2$ folgt $d(g_1, g_2) = d(P, g_1) = \sqrt{3}$ LE.

Gerade und Ebene: erst die Lage prüfen

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad E : x + y + z = 1$$

? Zeigt, dass g echt parallel zu E ist. Berechnet $d(g, E)$.

Gerade und Ebene: erst die Lage prüfen

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad E: x + y + z = 1$$

? Zeigt, dass g echt parallel zu E ist. Berechnet $d(g, E)$.

ERGEBNIS

$\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, aber $(0|0|3) \notin E$.

$d(g, E) = \frac{|3-1|}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ LE.

Parallele Ebenen: gemeinsam zurückführen

$E_1 : x - 2y + 2z = 3, \qquad E_2 : x - 2y + 2z = 9$

AUFTRAG 3 Minuten

Wählt einen Punkt auf E_1.

Berechnet seinen Abstand zu E_2.

Parallele Ebenen: gemeinsam zurückführen

$E_1 : x - 2y + 2z = 3, \qquad E_2 : x - 2y + 2z = 9$

AUFTRAG 3 Minuten

Wählt einen Punkt auf E_1.

Berechnet seinen Abstand zu E_2.

ERGEBNIS

$P(3|0|0) \in E_1$, daher

$$d(E_1, E_2) = \frac{|3 - 9|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = 2 \text{ LE.}$$

Fehlersuche: rechte Seiten subtrahieren?

$E_1 : 3x - y + 2z = 4, \qquad E_2 : 6x - 2y + 4z = 14$

Ein Student rechnet $d = \frac{|14-4|}{\sqrt{14}}$.

? Erklärt den Fehler und berechnet richtig.

Fehlersuche: rechte Seiten subtrahieren?

$E_1 : 3x - y + 2z = 4, \qquad E_2 : 6x - 2y + 4z = 14$

Ein Student rechnet $d = \frac{|14-4|}{\sqrt{14}}$.

? Erklärt den Fehler und berechnet richtig.

ERGEBNIS

Erst E_2 durch 2 teilen: $3x - y + 2z = 7$.

Dann $d = \frac{|7-4|}{\sqrt{14}} = \frac{3}{\sqrt{14}}$ LE.

Windschief: weder parallel noch schneidend

Zwei Geraden sind **windschief**, wenn sie nicht parallel sind und keinen gemeinsamen Punkt besitzen.

AUFTRAG 2 Minuten

Stellt mit zwei Stiften windschiefe Geraden dar.

Warum beweisen verschiedene Richtungen noch keine Windschiefe?

Windschiefe nachweisen

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 3 Minuten

Prüft die Richtungen. Setzt dann die Geraden gleich.

Windschiefe nachweisen

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 3 Minuten

Prüft die Richtungen. Setzt dann die Geraden gleich.

ERGEBNIS

Richtungen nicht parallel. Die dritte Koordinate verlangt $0 = 2$.
Kein Schnittpunkt: Die Geraden sind windschief.

Die gemeinsame Normale finden

Für windschiefe Geraden mit Richtungen $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ gilt:

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2.$$

Dieser Vektor steht auf **beiden** Richtungen senkrecht.

AUFTRAG 2 Minuten

Bestimmt $\vec{n}$ für $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Windschiefe Geraden: warum eine Ebene hilft

Hilfsebene

Durch g_1 legen wir eine Ebene H mit Normalenvektor

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2.$$

Die zweite Gerade ist echt parallel zu H.

AUFTRAG 2 Minuten

Warum gilt dann $d(g_1, g_2) = d(A_2, H)$ für $A_2 \in g_2$?

Die Formel für windschiefe Geraden

Für $g_1 : \vec{x} = \vec{a}_1 + r\vec{v}_1$ und $g_2 : \vec{x} = \vec{a}_2 + s\vec{v}_2$:

$$d(g_1, g_2) = \frac{|(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{\left\|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2\right\|}$$

AUFTRAG 1 Minute

Welche bekannte Abstandsformel steckt dahinter?

Die Formel an einem einfachen Fall prüfen

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet den Abstand unserer windschiefen Geraden.

Die Formel an einem einfachen Fall prüfen

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 2 Minuten

Berechnet den Abstand unserer windschiefen Geraden.

ERGEBNIS

$$d = \frac{|0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1|}{1} = 2 \text{ LE}$$

Windschief: ein vollständiger Rechenfall

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 7 Minuten

Arbeitet zu zweit

1. Zeigt, dass die Geraden windschief sind.
2. Berechnet ihren Abstand.

Windschief: ein vollständiger Rechenfall

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

AUFTRAG 7 Minuten

Arbeitet zu zweit

1. Zeigt, dass die Geraden windschief sind.
2. Berechnet ihren Abstand.

ERGEBNIS

$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad d = \frac{2}{\sqrt{3}}$ LE.

ABSCHNITT 5

Sicherung

Welche Methode passt?

AUFTRAG 3 Minuten

Ohne Rechnung

Nennt jeweils ein geeignetes Verfahren.

1. Punkt und Gerade; der Lotfußpunkt ist gesucht.
2. Punkt und Ebene; nur der Abstand ist gesucht.
3. Zwei parallele Geraden.
4. Zwei windschiefe Geraden.

Die Begriffe für eure Begründung

Satzhilfen

Die Normalenvektoren sind . . . ; deshalb . . .

Die Punktprobe ergibt . . . ; daher sind die Ebenen . . .

Der Punkt F ist ein Lotfußpunkt, weil . . .

Die Geraden sind windschief, denn . . .

AUFTRAG 2 Minuten

Vervollständigt zwei Sätze mit einem eigenen Beispiel.

ABSCHNITT 6

Drei Klausuraufgaben

Klausuraufgabe 1: zwei Ebenen

KLAUSURAUFGABE 1 · Teil a–b

16 MINUTEN INSGESAMT · 16 GESAMTPUNKTE

$$E_1 : x + y + z = 4, \qquad E_2 : 2x - y + z = 1$$

a) Bestimmen Sie die Lagebeziehung. (3 P)

b) Berechnen Sie die Schnittgerade. (7 P)

Klausuraufgabe 1: der Schnittwinkel

KLAUSURAUFGABE 1 · Fortsetzung

16 MINUTEN INSGESAMT · 16 GESAMTPUNKTE

$$E_1 : x + y + z = 4, \qquad E_2 : 2x - y + z = 1$$

c) Berechnen Sie den Schnittwinkel. Runden Sie auf eine Nachkommastelle. (6 P)

Klausuraufgabe 2: Abstand und Lotfußpunkt

KLAUSURAUFGABE 2 · Teil a–b

15 MINUTEN INSGESAMT · 15 GESAMTPUNKTE

$P(3|1|2), \qquad E: x + 2y + 2z = 0$

a) Berechnen Sie $d(P, E)$. (5 P)

b) Bestimmen Sie den Lotfußpunkt F. (7 P)

Klausuraufgabe 2: die Punktprobe

KLAUSURAUFGABE 2 · Fortsetzung

15 MINUTEN INSGESAMT · 15 GESAMTPUNKTE

$P(3|1|2), \qquad E: x + 2y + 2z = 0$

c) Prüfen Sie durch Einsetzen, ob Ihr Lotfußpunkt F in der Ebene E liegt. (3 P)

Klausuraufgabe 3: Windschiefe nachweisen

KLAUSURAUFGABE 3 · Teil a

14 MINUTEN INSGESAMT · 14 GESAMTPUNKTE

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a) Zeigen Sie, dass die Geraden windschief sind. (6 P)

Klausuraufgabe 3: den Abstand berechnen

KLAUSURAUFGABE 3 · Fortsetzung

14 MINUTEN INSGESAMT · 14 GESAMTPUNKTE

$$g_1 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad g_2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

b) Berechnen Sie den Abstand der Geraden. (8 P)

ABSCHNITT 7

Formeln und Verfahren

Zum Nachschlagen: Lage und Winkel

Zwei Ebenen

Normalen nicht parallel: Schnittgerade.

Normalen parallel: Punktprobe entscheidet.

Schnittwinkel

$$\varphi = \arccos\left(\frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\left\|\vec{n}_1\right\| \left\|\vec{n}_2\right\|}\right)$$

$$E_1 \perp E_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$$

Zum Nachschlagen: Punktabstände

Punkt und Gerade

$F \in g$ und $\overrightarrow{PF} \cdot \vec{v} = 0$, dann $d = \left\| \overrightarrow{PF} \right\|$.

Punkt und Ebene

$$d(P, E) = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - k|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Zum Nachschlagen: windschiefe Geraden

Windschiefe Geraden

$$d(g_1, g_2) = \frac{|(\vec{a}_2 - \vec{a}_1) \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}, \qquad \vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$$